

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 1/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo angiógrafo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 2/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	28
8 REFERÊNCIAS	28
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	29
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo angiógrafo	30

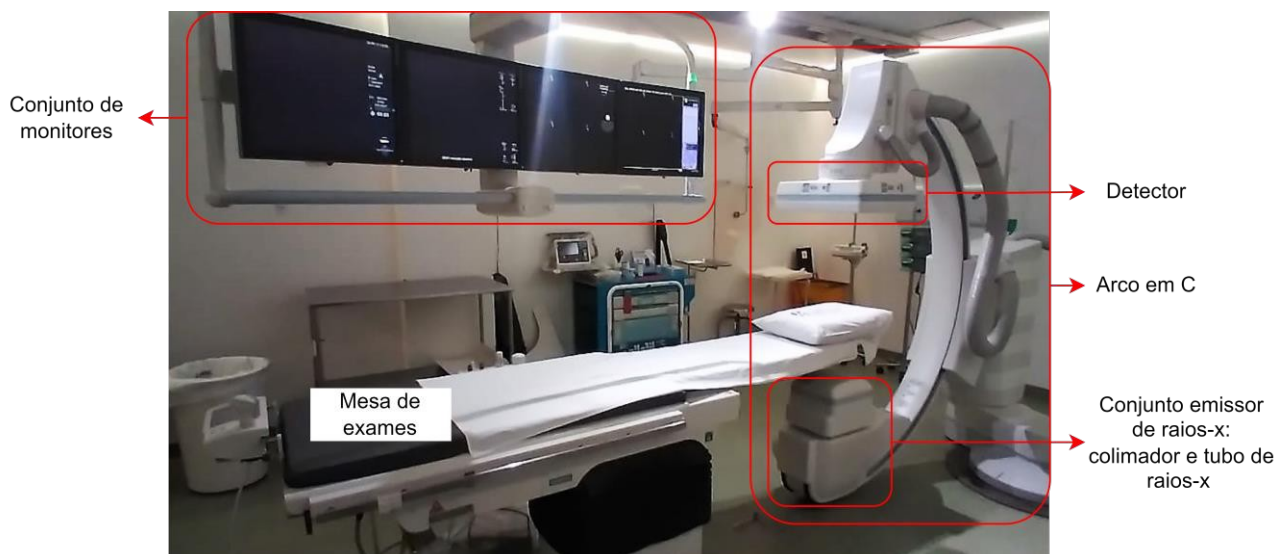
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 3/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo angiógrafo.

O equipamento do tipo angiógrafo é utilizado para obtenção de imagens em tempo real do sistema cardiovascular, para tal, o equipamento faz uso de radiação ionizante (raios-x). É constituído por: arco em C, onde ficam localizados o conjunto de tubo de raios-x com colimador e o detector, podendo ser fixo ao chão, ou ao teto, a depender do modelo do equipamento; a mesa de exames, onde o paciente é posicionado; conjunto de monitores, geralmente suspensos, presos ao teto, para visualização das imagens pelo médico em tempo real; console de controle, que pode estar acoplado a mesa do paciente ou em suporte específico, no qual o médico pode controlar a movimentação do arco em C, a movimentação da mesa do paciente e algumas funções do sistema de aquisição de imagens; e um console do sistema, localizado na sala de comando, onde é possível ligar e desligar o equipamento, além de visualizar e realizar os processamentos necessários nas imagens adquiridas durante o procedimento. Atualmente existem também equipamentos com a configuração biplano, que apresentam dois arcos em C, um fixo ao teto e um fixo ao chão (GMDN AGENCY, 2010; GMDN AGENCY, 2017; GMDN AGENCY, 2012).

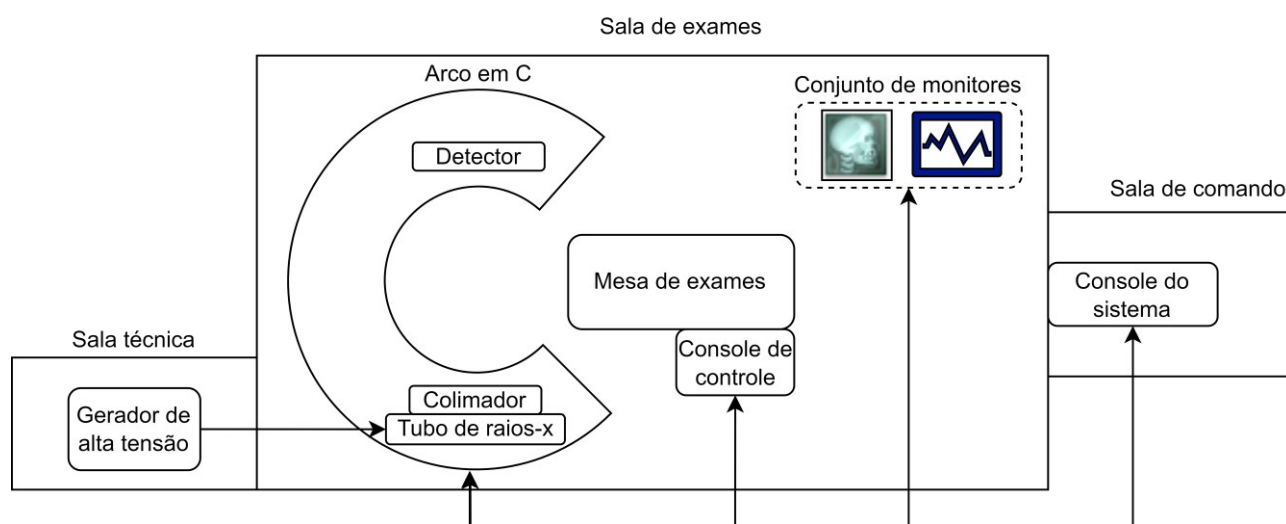
Figura 1 - Equipamento do tipo angiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 4/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo angiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo angiógrafo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários p organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista e regulamenta o controle das exposições mé causadoras de pública

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 5/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL (2021a)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
BRASIL (2021b)	IN 91/2021 - Dispõe sobre requisitos sanitários para garantia da qualidade e da segurança de sistemas de fluoroscopia e de radiologia intervencionista.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
SIEMENS (2019)	Artis one. Manual do usuário. VA10.
GE HEALTHCARE (2016)	Instruções de uso. Sistema e Angiografia Digital ANGIOGRAPHY Modelos Angix III, Angix ADV.
CANON (2018)	Manual de operações do Sistema de Angiografia Intervencionista Infinix-i. Rite Edition. Modelo

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo angiógrafo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 6/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5").
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, incolor e inodora.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e teste de capacitância.
Limpa telas	Solução para limpeza de telas.
Analizador de raios-X	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Deve permitir: medidas de tensão de 35 à 155 kV – precisão $\pm 2\%$; amplitude de medição 0,1 à 999mAs; tempo – faixa de 0ms à 9999s – precisão $\pm 1\%$ ou $\pm 0,33\text{ms}$; dose de medição 70nGy à 1.700 Gy – precisão $\pm 5\%$; taxa de medição 2,5µGy/s à 175 mGy/s – precisão $\pm 25\text{ nGy/s}$; filtração total – faixa de medição 1,0 a 15 mm Al – precisão $\pm 10\%$ ou $\pm 0,3\text{mm Al}$ e capacidade de medição de 0,01 a 1000 mR/h.
Fantoma para teste de imagem	Fantoma para teste de imagem fornecido pelo fabricante do equipamento.
Fantoma	Fantoma para teste de aceitação/qualificação de equipamentos de fluoroscopia. Deve possuir no mínimo 10 elementos de baixo contraste, com diferentes espessuras de cobre; padrão para avaliação de resolução espacial em pares de linhas de 0.6 a 5.0 LP/mm; deve permitir a realização de teste de alinhamento do eixo central do feixe de raio x; e possuir marcações para teste de e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 7/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ANGIÓGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Filtro de alumínio	Filtro de alumínio 25mmAl, que simule a pele humana, com suporte para uso em testes de qualidade de equipamentos do tipo angiógrafo.
Trena	Trena com comprimento mínimo de 2 metros.
Nível	Nível de alumínio, com verificação por meio de bolha.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Não há indicação de peças de substituição para este tipo de equipamento. Vale ressaltar que a substituição de peças durante a execução de procedimentos de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Radiação ionizante 	Avental plumbífero, protetor plumbífero para tireoide e dosímetro individual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 8/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ANGIÓGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
✓ • Pano macio; ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar a cúpula do equipamento

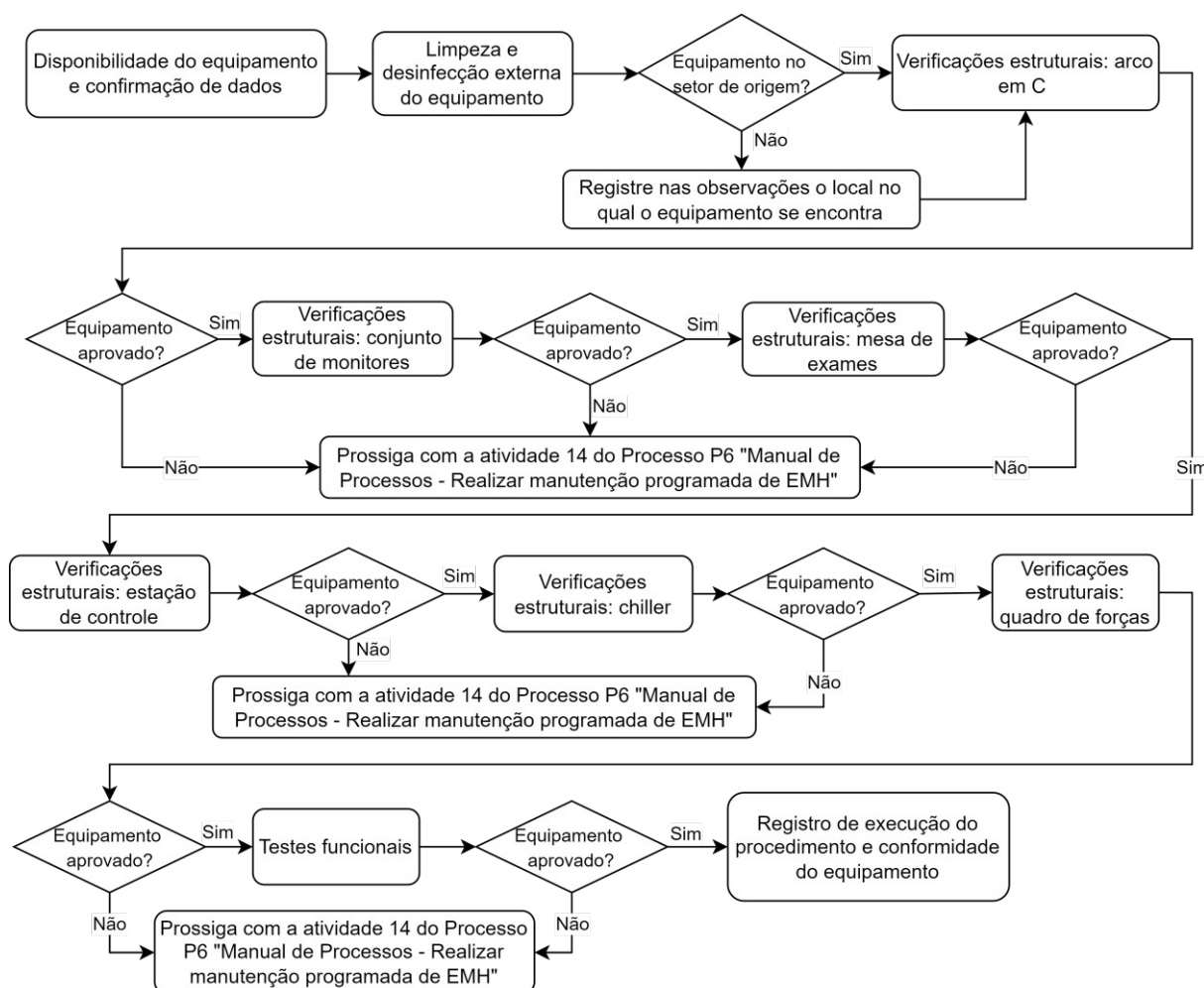
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo angiógrafo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 9/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo angiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo angiógrafo é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 5, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 10/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo arco C, mesa de exames e estação de controle. Para limpeza da(s) tela(s) da estação de controle e da estativa de monitores, utilize um pano macio umedecido em solução de limpeza de tela.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo arco C, mesa de exames e estação de controle. Não realizar desinfecção da(s) tela(s) dos monitores. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo angiógrafo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.



Verifique junto ao engenheiro clínico da Aion Engenharia a necessidade de acompanhamento da execução do procedimento.



Durante a realização dos testes de funcionamento utilize o dosímetro individual.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 11/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Exemplo de analisador de raios-x posicionado em mesa de exames para realização de testes em angiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo angiógrafo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 12/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Estruturais – Arco em C Para equipamentos com sistema biplano, ou seja, com dois arcos em C as verificações devem ser realizadas para ambos.			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamen conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça do arco em C, incluindo tubo de raios- x e detector, quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados Figura 5 - Arco em C de equipamento do tipo angiógrafo.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade da região de movimentação do arco em C quanto a deformidades, oxidação e acúmulo de resíduos. Quando possível, utilizando pano macio, remova os resíduos que possam prejudicar o movimento do arco. - Em caso de avarias superficiais como arranhões	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 13/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Verifique a integridade dos protetores dos cabos em C, os protetores dos cabos devem estar intactos sem rachaduras. Para os casos em que os protetores estiverem rachados, exibindo os fios, o item estará não conforme.	
Trilhos/ Base de movimentação		- Para equipamentos com arco em C preso ao teto: - Verifique a integridade dos trilhos de movimentação quanto ao acúmulo de resíduos, deformidades e pontos de oxidação. - Quando necessário, remova o acúmulo de poeira/resíduos dos trilhos e realize a lubrificação utilizando graxa líquida em spray ou outro lubrificante recomendado pelo fabricante. - Para equipamentos com arco em C preso ao chão: - Verifique a integridade da base de movimentação quanto ao acúmulo de resíduos, deformidades e pontos de oxidação. Figura 6 - Exemplo de base de movimentação de arco em C preso ao chão.  Fonte: Elaboração própria (2022) Quando necessário, remova o acúmulo de poeira/resíduos da base e realize a lubrificação utilizando graxa líquida em spray, ou outro lubrificante recomendado pelo fabricante.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 14/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste funcional:
movimentação do arco em C

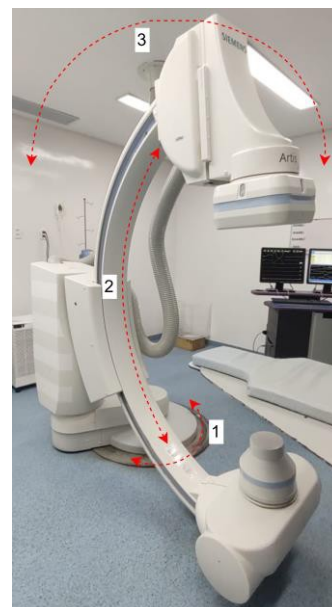
- Utilizando comando adequado, geralmente em painel de controle acoplado a mesa, posicione a mesa na posição 0 (inicial) para evitar choques mecânicos ou interrupção de movimento durante os testes.
- Utilizando comando adequado, geralmente painel de controle acoplado a mesa, dê o comando para realização de movimentos completos do arco em C, um por vez: rotação em torno da base (Figura 8 – 1); para frente e para trás (Figura 8 – 2); para as laterais (Figura 8 – 3).

Figura 7 - Indicação de comando para realização de movimentação de arco em C, localizado em painel de controle acoplado a mesa de exames.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Figura 8 - Indicações de movimento de arco em C.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Para os casos em que não seja possível realizar movimentos completamente e/ou houve excesso durante os movimentos, na estação de controle verifique se há algum alerta de falha e no caso do usuário busque possíveis impedimentos da

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 15/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Temperatura da sala		Registre a temperatura da sala indicada pelo termohigrometro do ambiente e compare com o permitidos pelo fabricante para funcionamento do equipamento. Caso o valor esteja fora da faixa ad	
Verificações Estruturais – Conjunto de monitores			
Instruções		Instruções	
Limpeza e desinfecção		- Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento. - Para limpeza do <i>display</i> utilize apenas materiais de limpeza indicados	
Integridade		- Verifique as carcaças dos equipamentos quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 9 - Conjunto de monitores em equipamento do tipo angiógrafo.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como	
Displays		Verifique a integridade física dos <i>displays</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 16/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que as avarias possam comprometer a visualização das imagens ou permitir que líquidos entrem nos monitores, o item não estará conforme, nestes casos, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Painel de controle		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas ou botões com acionamento permanente	
Suporte		- Verifique a integridade do suporte quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, folga, e peças soltas. - Realize a movimentação do suporte e verifique se o suporte se mantém na posição em que é colocado. o Alguns suportes possuem botões que liberam a movimentação, em caso de dúvidas consultar o manual do usuário. Não deve ser necessário o uso de força excessiva para realizar a movimentação. Figura 10 - Exemplo de botões para liberação de movimentação do suporte de monitores.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento e/ou do usuário, proceder com atividade	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 17/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ANGIÓGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

	- Quando necessário, remova o acúmulo de poeira/resíduos dos trilhos e realize lubrificação utilizando graxa líquida em <i>spray</i>, ou outro lubrificante recomendado pelo fabricante. - Para os casos em que forem identificadas deformidades ou excesso de oxidação que possam prejudicar a movimentação do suporte, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Teste de funcionamento	- Ligue os equipamentos e nos comandos adequados (na estação de controle) realize a exibição de imagens nos monitores. - Verifique se há pontos queimados e/ou manchas nos <i>displays</i>. - Cada conjunto de monitores pode ter uma configuração de exibição diferente, consulte o operador da máquina e certifique-se de que os monitores estão apresentando as informações corretas. oAlguns monitores podem apresentar dados de equipamentos interligados, como polígrafos, neste caso deve-se ligar o polígrafo e verificar se é apresentado no monitor a tela do equipamento. - Para os casos em que foram identificados pontos queimados e/ou manchas que possam interferir na visualização adequada da exibição nos monitores, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Verificações Estruturais – Mesa de exames	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. - Verifique a integridade do colchão de apoio do paciente quanto a rachaduras, desgaste e acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Acessórios	 As mesas de exames podem ter acessórios como: apoio de braço, apoio de ombro, apoio de cabeça, cintos para posicionamento do paciente, dentre outros.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 18/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Quando aplicável, verifique a integridade dos acessórios quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como ranhuras e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique o encaixe e fixação dos acessórios. O encaixe deve se dar de maneira fluida, quando posicionados e travados os acessórios devem manter-se fixos ao corpo da mesa. - Realize o ajuste necessários em parafusos com peças soltas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, use o equipamento, como acessórios com partes por	
Painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões e joystick de controle no painel de controle, não deve haver rachaduras e/ou acúmulo de resíduos. Verifique se as marcações/ identificações dos botões estão legíveis. Figura 11 - Painel de controle acoplado em mesa de exames.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que forem identificadas rachaduras nos botões sem identificação e/ou situações que possam causar danos ao paciente, ao usuário e/ou ao equipamento, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
Teste funcional: movimentação da mesa		- Certifique-se de que os movimentos da mesa estão desbloqueados. - Alguns equipamentos possuem botão específico para trava dos movimentos da mesa. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - No painel de controle dê o comando para realização dos movimentos da mesa: elevação e descida, aproximação e distanciamento do arco em C, retorno à posição inicial. - Para os casos em que não seja possível realiza	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 19/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Verificações estruturais – Estação de controle			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade do monitor quanto a ranhuras, rachaduras, deformidades e manchas. - Verifique a integridade do mouse e teclado quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza. - Verifique a integridade e conexão de todos os cabos da estação de controle. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no <i>checklist</i>.	
Conexão à rede		- Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Verifique se é possível importar e/ou exportar dados para o equipamento.	
Armazenamento interno		 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia para verificar se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, o usuário deve ser informado que após removidos do computador, os dados serão restaurados.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 20/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso a limpeza seja autorizada, de acordo com as instruções do manual	
Log de erros do sistema		- Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do software. Caso seja apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas. - Após inicialização do software, simule o cadastro de novo paciente para realização de exames e verifique se o sistema apresenta lentidão. - Para os casos em que o equipamento não ligar, não realizar inicialização	
Comunicação com a sala de exames		- Quando aplicável, verifique se é possível realizar a comunicação com a sala de exames através de microfone da estação de controle. - Caso o microfone não funcione, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, proceder com atividade 14	
Verificações gerais – Chiller			
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, quanto a rachaduras, manchas, deformidades. As rachaduras localizadas devem ser registradas no campo de observação do checklist. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, como rachaduras ou vazamentos de líquidos possam adentrar no equipamento, o	
Display e painel de controle		- Verifique a integridade física do display quanto a rachaduras, deformidades, manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique a temperatura do fluido apresentado no display e registre em local adequado no checklist de manutenção. - Verifique se o valor está de acordo com o permitido pelo fabricante para funcionamento do equipamento. Para o caso de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 21/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, como partes expostas e/ou dispositivos de segurança que possam comprometer a visualização do parâmetro apresentado ou permitir que líquidos penetrem no equipamento, o item estará não conforme.	
Conexões		- Verifique a integridade física dos conectores de entrada e saída de fluido quanto a rachaduras, deformidades, acúmulo de resíduos e vazamentos. - Verifique a integridade física das mangueiras do fluido quanto a rachaduras e pontos de oxidação. - Para os casos em que forem identificados vazamentos ou rachaduras o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de Equipamentos”.	
Verificações gerais – Quadro de força			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade física do quadro de força do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras, pintura e deformidades. - Avarias superficiais localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade de todos os botões, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a abertura e fechamento do quadro de força quando a porta estiver fechada e com tranca, não deve ser possível realizar a abertura. - Verifique a integridade e conexão de todos os cabos no interior do quadro de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento e/ou fios deteriorados, o item estará não conforme.	
Testes funcionais Para realização dos testes funcionais utilize o avental plumbífero, o protetor de tireoide e o			



Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 22/33	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento			

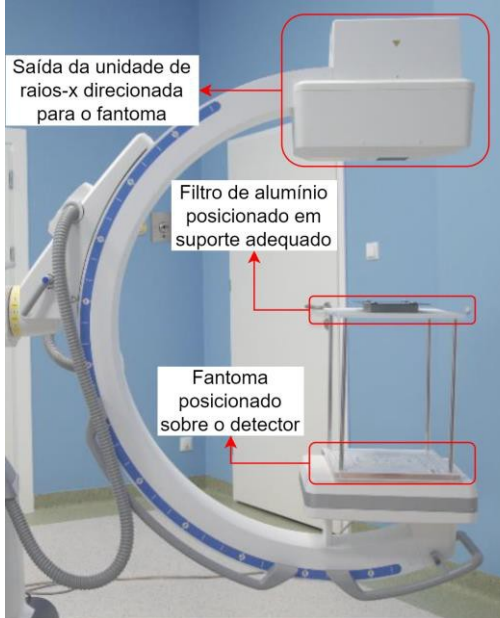
EQUIPAMENTOS DO TIPO ANGIÓGRAFO

Versão:

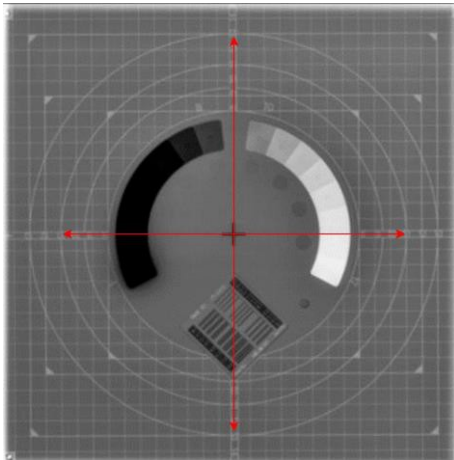
Item de verificação	Instruções
Teste de qualidade	Os testes de qualidade são realizados para verificar se o equipamento está funcionando corretamente, utilizando padrões de teste (fantoma) compatíveis com o equipamento e o programa de imagem selecionado. - De acordo com as instruções constantes no manual do usuário e utilizando o fantoma para teste de imagem adequado, realize os testes de qualidade para os programas existentes no equipamento. Um exemplo de instruções para realização deste tipo de teste é: ■ Configure o programa específico para realização do teste de qualidade. ■ Configure o campo de entrada. Exemplo: 25 cm. ■ Registre um novo paciente com o nome “Teste manutenção preventiva”. ■ Posicione o fantoma horizontalmente na mesa de exames. ■ Ajuste a altura da mesa de forma que o fantoma esteja posicionado no isocentro. ■ Realize uma aquisição de imagem no programa específico configurado. ■ Aguarde a finalização da aquisição, e na estação de controle, de acordo com as instruções do manual realize a reconstrução da imagem. Verifique o valor do tamanho do voxel, registre-o no campo de observações do <i>checklist</i> e compare-o com o valor de referência indicado no manual. Exemplo: 0,1mm. ■ Realize a reconstrução da imagem de acordo com os parâmetros indicados no manual do usuário. Verifique o valor do tamanho do voxel, registre-o no campo de observações do <i>checklist</i> e compare-o com o valor de referência indicado no manual. Exemplo: 0,1mm. - Caso o equipamento não funcione adequadamente e/ou seja reprovado no teste, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Máxima taxa de kerma no ar	- Posicione o filtro de alumínio na entrada do detector. - Utilizando suporte adequado, posicione o analisador de raios-x à uma distância de 30cm do detector, de forma que a área sensível do analisador deve simular a posição de entrada do feixe de raios-x em um paciente. - Configure o equipamento com as condições de uso frequentemente utilizadas pelo setor, exemplo: distância foco-paciente de 70cm,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 23/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Ligue o analisador de raios-x. - Utilizando comando no equipamento, realize três exposições e registre os valores de dose em mGy/min apresentados pelo analisador de raios- x em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Calcule a média dos valores obtidos e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - O valor calculado deverá ser ≤88 mGy/min. - Caso o valor obtido seja superior ao limite estabelecido, o item estará não conforme, proceder com atividade de manutenção.	
Exatidão do indicador da tensão do tubo		- Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa de exames e ajuste o campo de forma que a exposição esteja centrada na área sensível do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-detector de 100cm, ou a distância indicada pelo fabricante do analisador. - Ligue o analisador de raios-x. - Utilizando suporte adequado, posicione o filtro de alumínio entre o analisador de raios-x e o detector. - Configure o equipamento para uso no modo de fluoroscopia com os seguintes parâmetros: - Tensão nominal: 60kVp; corrente: 0,5mA; - corrente-tempo: 0,8mAs; tempo: 1,5s. ■ Para os casos em que o equipamento não realize um ajuste automático das condições fluoroscópicas, registre os valores para os quais o equipamento fez o ajuste no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Utilizando comando no equipamento, realize três exposições. Para cada exposição, no analisador de raios-x verifique e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção os valores de tensão (kV) e tempo de exposição (s). - Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção do valor de exatidão para tensão utilizando a fórmula a seguir:$Exatidão = 100 \times \frac{kVp_{NOM} - kVp_{MED}}{kVp_{NOM}}$ ■ Onde kVp_{NOM} é o valor nominal utilizado, neste caso: 45kVp; kVp_{MED} é a média dos valores	

Tipo do Documento		PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.093 – Página 24/33	
Título do Documento		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO		Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
				Versão: 01	
Exatidão do tempo de exposição					
				- Utilizando os valores registrados no item anterior, realize o cálculo para obtenção do valor de exatidão p o tempo de exposição utilizando a fórmula a seguir:$oExatidão= 100 \times \frac{t_{NOM}- t_{MED}}{t_{NOM}}$ - Onde t_{NOM} é o valor nominal do te de exposição utilizado, neste caso 0,04s; e t_{MED} é a média dos valores registrados apresentados pelo analisador. - Registre o valor obtido em local adequado no de manutenção preventiva. - O valor de exatidão deverá ser $\leq 10\%$. Caso o v obtido seja superior ao limite estabelecido, o it não conforme, proceder com atividade 14 do Pro	
Camada semirredutora (CSR)				Os valores mínimos para camada semirredutora est estabelecidos no  Anexo II da instrução normativa nº 91. Neste i serão realizados testes para apenas 5 valores de te indicados na norma, e os valores míni estabelecidos consideram equipamentos trifásicos. - Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa de exames e ajuste o campo de forma que a exposiã esteja centrada na área sensível do analisador de ra x. De preferência estabeleça uma distância foco-detector de 100cm, ou a distância indicada pelo fabricante do equipamento. - Ligue o analisador de raios-x. - Configure o equipamento para uso no modo de fluoroscopia com os seguintes parâmetros: - Tensão nominal: 60kVp; corrente: 0,5mA; - corrente-tempo: 0,8mAs; tempo: 1,5s. - No equipamento, dê o comando para que o equipamento efetue a exposição. - No analisador de raios-x verifique, e registre e adequado no checklist de manutenção, o valor d total (mAl) apresentado. - Refaça os itens ant para os seguintes valores de tensão: 70kVp, 80 90kVp e 100kVp.	
Resolução espacial no modo fluoroscopia				 Utilize o nível para verificar se o fantoma está posicionado horizontalmente. De acordo com as instruções do manual do us	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 25/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Um exemplo de posicionamento é com o fantoma sobre o detector e um filtro de alumínio inserido à uma distância específica entre o fantoma e a fonte de raios-x. ■ Na Figura 12 tem-se um exemplo de posicionamento de fantoma para testes em arco cirúrgico, que é similar ao posicionamento para angiógrafo. Figura 12 – Ilustração de posicionamento de fantoma em arco cirúrgico.  Fonte: Adaptado de RAYSAFE (2022). - Nas configurações do equipamento, centralize o colimador de forma a coincidir com o centro do fantoma e determine um campo de tamanho inferior a 25cm (exemplo: 9 ou 6 polegadas). - Configure o equipamento para funcionamento no modo de fluoroscopia com valor de tensão de 45 kVp e 0,8mA, ou com os parâmetros indicados no manual do fantoma para melhor obtenção de imagem. - No equipamento, dê o comando para realização da exposição. - No equipamento, verifique quais padrões de raios-X foram produzidos.	
Alinhamento do eixo central do feixe de raios X		Utilizando a imagem do item anterior, verifique se o alinhamento do	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 26/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OA imagem das esferas do fantoma devem e no interior do primeiro círculo e/ou ent primeiro e o segundo círculo (alinhamen 3º). Figura 13 - Exemplo de esferas de fantoma sobrepostas no interior do primeiro círculo.  Fonte: Elaboração própria (2022) Para os casos em que uma ou as duas esferas fantoma estejam fora dos limites dos círculos (alir >3º), o item estará não conforme. proceder c	
Exatidão do sistema de colimação		- Utilizando a imagem do item anterior, verifique: - Se o campo medido coincide com o campo indicado no equipamento. Quando aplicável, utilize as ferramentas de medição do equipamento para verificar o tamanho campo na imagem; não sendo possível, realize a medição pelas indicações do fantoma. - De acordo com a instrução normativa seguinte relação deve ser atendida:$0,85 \leq \frac{\text{campo medido}}{\text{campo indicado}} < 1$ Exemplo: no equipamento foi configurado um campo de 22cm na imagem do fantoma observou-se um campo de 21,5cm, divisão dos valores resultará em 0,976 que está dentro dos limites da instrução normativa.	
Distorção geométrica		 Utilize o nível para verificar se o fantoma está posicionado horizontalmente. - De acordo com as instruções do manual do us fantoma, realize o seu posicionamento para do teste de distorção geométrica. - Nas config do equipamento, centralize o colimador de forma	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 27/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Configure o equipamento para funcionamento no modo de fluoroscopia com valor de tensão de 50 kVp e 0,8mA, ou com os parâmetros indicados no manual do fantoma para melhor obtenção de imagem. - Na o equipamento, dê o comando para realização de exposição. - Na tela do equipamento, verifique se é possível identificar os itens de análise de distorção geométrica (exemplo: linhas e círculos). Utilizando recurso de medição, realize duas medições de distância entre pontos com distâncias conhecidas. Registre os valores medidos e os valores reais em local adequado de <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Compare os valores conhecidos, fornecidos pelo fabricante do fantoma, com os valores medidos. Figura 14 - Exemplo de distâncias a serem medidas em fantoma  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que for observada uma disto	
Resolução espacial de baixo contraste no modo fluoroscopia		 Utilize o nível para verificar se o fantoma está posicionado horizontalmente. - De acordo com as instruções do manual do usuário do fantoma, realize o seu posicionamento para execu do teste de baixo contraste. - Nas configurações do equipamento, centralize o colimador de forma a coincidir com o centro do fantoma e determine um campo de tamanho inferior a 25cm (exemplo: 9 ou 6 polegadas). - Configure o equipamento para funcionamento	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 28/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Na tela do equipamento, verifique quais padrões de baixo contraste são visíveis, e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Para os casos em que não for possível observar o mínimo o padrão de < 3%, para campos menores de 25cm, o item estará não conforme, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre ‘**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 29/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION. **Manual de operações do Sistema de Angiografia Intervencionista Infinix-i. Rite Edition. Modelo INFX-8000V**. Japão: Canon, 2018.

GE HEALTHCARE DO BRASIL E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. **Instruções de uso. Sistema e Angiografia Digital ANGIX. Modelos Angix III, Angix ADV**. v.MAN0003703.Brasil: GE Healthcare, 2016.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Stationary angiographic x-ray system, digital**. Reino Unido: GMDN, 24/6/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123880?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Fluoroscopy/angiography table, powered**. Reino Unido: GMDN, 24/3/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122942?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Angiographic x-ray system application software**. Reino Unido: GMDN, 6/7/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123923?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

BRASIL. Instrução Normativa IN n.º 91, de 31 de maio de 2021. Dispõe sobre '**requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança de sistemas de fluoroscopia e de radiologia intervencionista, e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021b.

RAYSAFE. **User manual. RaySafe Pro-Fluoro 150**. Suíça: RaySafe, 2022.

SIEMENS SHENZHEN MAGNETIC RESONANCE LTD. **Artis one. Manual do usuário. VA10**. China: Siemens, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 30/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo angiógrafo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.093 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo angiógrafo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – ARCO EM C

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e				
Integridade da				
Trilhos/ Base de				
Teste funcional:				
Temperatura da sala				Valor permitido
				Valor medido

03 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – CONJUNTO DE MONITORES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade				
Displays				
Painel de controle				
Suporte				
Teste de				

04 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – MESA DE EXAMES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaca				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 31/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Acessórios				
Painel de controle				
Teste funcional:				

05 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - ESTAÇÃO DE CONTROLE

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Conexão à rede					
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:	
				Autorização para limpeza dos dados:	
Log de erros do					
Comunicação com o					

06 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - CHILLER

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Display e painel de controle				Temperatura do fluido	
Conexões					

07 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - QUADRO DE FORÇA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				

08 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações			
Teste de							
Máxima taxa de kerma no ar				Taxa de dose (mGy/min)	Valor 1	Valor 2	Valor 3
				Média			
				Parâmetro	Valor 1	Valor 2	Valor 3
Exatidão do indicador da tensão do tubo				Tensão			
				Tempo de exposição			
				Exatidão da tensão do tubo			
				Exatidão do tempo de exposição			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 32/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Camada semirredutora (CSR)				Valores de tensão	Valores mínimos	Valor obtido
				60kVp	2,0mmAl	
				70 kVp	2,3mmAl	
				80 kVp	2,6mmAl	
				90 kVp	3,0mmAl	
				100 kVp	3,2mmAl	
Resolução espacial no				Padrões de resolução espacial visíveis		
Alinhamento do eixo						
Exatidão do						
Distorção geométrica					Distância 1	Distância 2
				Valor real		
				Valor medido		
Resolução espacial de baixo				Padrões de baixo contraste visíveis		

OBSERVAÇÕES

Testes de qualidade realizados:

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.093 – Página 33/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: